事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

市北区

市北区山东天宝建设集团有限公司“9.16”新都心苑项目中毒窒息一般事故调查报告

发布时间：2015-04-29

2014年9月16日13点15分左右，市北区重庆南路249号新都心苑项目发生一起中毒窒息事故，造成1人死亡、1人重伤。事故发生后，市北区人民政府分管领导和青岛市建管局安监站、区安监局、公安市北分局、河西街道办事处等单位迅速赶到现场进行事故救援，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)相关规定，市北区人民政府依法组成由区安监局、区总工会、区监察局、公安市北分局、青岛市建管局安监站组成的事故调查组，并邀请市北区人民检察院等单位参加了事故调查工作。调查组通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，对事故性质的认定取得了一致意见：

一、事故现场、事故相关单位情况

(一)事故相关单位情况

1、项目建设单位：青岛博雅华府置业有限公司(以下简称“博雅公司”)，住所：青岛市德丰路8号268室，法定代表人：王立东，注册资本：伍仟万元整，营业期限：2013年3月11日至2032年1月23日。经营范围：从事房地产开发经营。

2、项目施工总承包单位：山东天宝建设集团有限公司(以下简称“天宝公司”)，住所：济南市高新区舜华路1118号，法定代表人：赵兴涛，注册资本：壹亿元，经营范围：资质许可范围内的建筑施工、建筑装饰安装工程，于1998年1月7日成立，营业期限：长期。该单位为房屋建筑工程施工总承包壹级资质，符合该项目施工要求。项目部制定了《污水池、排水管道、集水井、电缆井、地窖、沼气池、化粪池、集水坑安全操作应急预案》，未进行培训和演练；未制定集水坑模板拆除施工方案。

3、项目劳务单位：安徽中远建筑劳务有限公司(以下简称“中远公司”)，住所：安徽省芜湖市无为县无城铁山小区1-304室，法定代表人：汪斌，注册资本：壹仟零贰万圆整，经营范围：建筑劳务，具有砌筑作业、模板作业劳务分包壹级资质。工人作业前，未明确告知其集水坑存在的危险因素，及应当采取的方法措施。

4、项目监理单位：青岛广信建设咨询有限公司(以下简称“广信公司”)，住所：青岛市市北区福州北路135号鼎都小区1号楼1单元301室，法定代表人：丁文利，注册资本：壹仟万元，具备房屋建筑工程监理甲级资质。

(二)事故现场及作业前安全措施情况

1、事故现场位于青岛市市北区重庆南路249号新都心苑项目1号楼东单元地下车库消防电梯集水坑(以下简称“集水坑”)。新都心苑项目于2013年10月开工建设，建筑面积74717.09平方米，为框剪结构，由7个单体建筑组成，事故发生时7个单体建筑主体封顶，该工地共有14个消防电梯集水坑。

2、事发集水坑位于新都心苑项目1号楼负一层车库的地下，该集水坑于2013年11月底建成，长2.5米、宽1.5米、深2.75米；集水坑上部有一个0.8米 x 0.8米日常为封闭状态的抽水口，事故发生时，工人从该抽水口进入集水坑，拆除集水坑的木质支撑模板，集水坑内存有约0.5米深的积水。

3、经查，集水坑模板拆除作业未按照天宝公司制定、广信公司审核的《模板安装专项施工方案》经技术负责人审批后拆除，除1号楼3个集水坑模板在事发当日开始拆除外，其余11个集水坑模板在2013年10月底或11月初拆除完毕。博雅公司、广信公司、中远公司、天宝公司均未制定集水坑模板拆除专项操作规程或方案。

4、根据《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)，事故发生的集水坑模板拆除施工作业属于“特殊危险缺氧作业”。经查：

(1)作业前和作业中，相关单位和人员未对集水坑进行有害气体和含氧量检测；

(2)作业时，作业人员未配备空气呼吸器，现场无监护人员；

(3)作业现场未采取通风换气措施；

(4)天宝公司、中远公司未对舒付远和舒贵旺进行安全教育培训，施工前相关单位和人员未对其进行安全技术交底；广信公司未发现并督促中远公司、天宝公司整改这一问题。

(5)事故发生后，天宝公司未启动相关应急救援预案采取有效措施组织抢救。

5、事故发生的集水坑日常处于封闭状态、非常规作业场所，木质模板在水中腐烂易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。拆除集水坑模板又属于“地下有限空间”作业。经查，相关单位未按照《青岛市安全生产条例》制定作业方案、采取安全防范措施、安排专门人员进行现场安全管理。

(三)事故相关单位之间关系

建设单位博雅公司于2013年9月17日与天宝公司签订了新都心苑项目的工程施工合同，天宝公司于2013年10月17日与中远公司签订了新都心苑项目的包含模板作业的劳务分包合同，博雅公司于2013年9月15日与广信公司签订了新都心苑项目的委托监理合同。施工许可、安全报监手续齐全。

二、事故发生经过及救援情况

经调查了解并综合分析：由于新都心苑项目主体工程结束，中远公司作为劳务单位将要撤场，于是组织人员进行收尾性工作。2014年9月16日12点30分左右，新都心苑工地工人陆续开始上工，中远劳

务工长蒋益海安排舒贵旺到1号楼地下室集水坑拆除模板，并口头告知其要对集水坑抽水、送风，舒贵旺又把拆除模板的工作安排给了其父亲舒付远、母亲汪桂芝。12点40分左右至13点10分左右，舒付远、汪桂芝把1号楼另外两个集水坑模板拆除完毕。13点10分左右，舒付远在未采取安全防护措施和佩戴劳动防护用品的情况下，下到事故发生的集水坑开始拆除模板作业，汪桂芝在外等待收集拆下来的模板。约5分钟后，舒付远一氧化碳中毒窒息，趴在集水坑的水中，汪桂芝发现后立即呼救，正在7号楼地下室作业的工人杜征红听到了呼救声，约1分钟后，杜征红停下工作到1号楼地下室查看，发现舒付远昏倒在集水坑底，就和汪桂芝一起往上拉舒付远，由于舒付远体重大，两人没有把他拉上来，然后，杜征红跑到地下室外电话报告了中远公司安全员霍隆德。霍隆德得知后马上从7号楼往1号楼地下室跑，经过7号楼和1号楼中间时，看到了前方15米左右且正在往1号楼跑的舒贵旺，霍隆德告知舒贵旺：工人在集水坑晕倒了；舒贵旺和霍隆德先后跑到集水坑边后，舒贵旺马上下坑救人，在集水坑内空气中含有一氧化碳的作用下，舒贵旺动作逐渐缓慢，陆续赶来的工人何建民等人就拿钢筋钩钩住舒贵旺的衣服并往上提防止其呛水，有工人拿来电风扇往积水坑中通风，约5分钟后，赶来的工人汪圣下到集水坑拉起靠近抽水口的舒贵旺的手，递给坑上的工人舒贵武，然后把坑上递下来的电线拴在舒贵旺身上，集水坑上面的工人把舒贵旺拉出。此时汪圣感觉胸闷且呼吸困难就爬出了集水坑，霍隆德和李桂兵接着下到集水坑把舒付远拉出。工人们随即把两人抬到1号楼地下室入口处，约13点45分，120医护人员赶到进行紧急处理后，送往青岛市中心医院施救。舒付远经抢救无效于14点30分死亡。舒贵旺在青岛市中心医院接受后续治疗。

三、事故造成的伤亡人数和直接经济损失

该事故造成1人死亡、1人重伤，直接经济损失120万元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)直接原因

1、经分析，事故发生时集水坑内存有一氧化碳、氨气等成分的沼气(事故发生后，经采取送风等措施，集水坑内空气检测值正常)。

2、舒付远未穿戴空气呼吸器等防护用品，进入集水坑这一存在有害气体并缺氧的环境中进行模板拆除作业，违反《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)，导致中毒窒息死亡。

3、舒贵旺未采取防护措施进入集水坑救援，违反《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)，盲目施救导致事故扩大，造成中毒窒息重伤。

(二)间接原因

1、隐患排查治理不到位。事故发生的集水坑于2013年10月底建成，建成后混凝土强度到达设计强度标准值后即可拆除支撑模板(一般条件下28天后即可)，而该集水坑支撑模板拆除作业直到2014年9月16日进行，根据《青岛环湾检测评价有限公司检测预评价报告书》：长时间处于封闭状态，含氧量低，在这一环境下，木材中的有机物质在众多厌氧细菌的作用下，产生含有一氧化碳、氨气等成分的沼气。博雅公司、天宝公司、中远公司、广信公司均长期没有发现集水坑木质支撑模板未拆除的问题，造成坑内存在含氧量低、产生沼气等隐患。

2、安全处置措施不当。

(1)拆除作业安全措施不当：根据《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)，该集水坑模板拆除施工作业属于“特殊危险缺氧作业”，根据作业环境，又属于“地下有限空间”作业。天宝公司、中远公司在作业前未制定有限空间作业方案并采取安全防范措施、未安排专门人员进行现场安全管理，违反了《青岛市安全生产条例》第二十一条；未按照《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)采取含氧量检测、配备空气呼吸器、通风换气措施等安全防范措施，导致事故发生。

(2)应急处置措施不当：事故发生后，天宝公司未启动制定的《污水池、排水管道、集水井、电缆井、地窖、沼气池、化粪池、集水坑安全操作应急预案》，未按照《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)采取有效措施组织抢救，导致贸然进行救援的舒贵旺重伤。

3、制度规程未建立。博雅公司、广信公司、天宝公司、中远公司未按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。由于未针对集水坑模板拆除制定专门的《有限空间作业方案》，导致作业人员无方案可循。

4、安全培训教育不到位。天宝公司、中远公司均未对舒付远等人员进行一般性安全教育，未按照《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)进行缺氧作业专门安全教育培训；天宝公司、中远公司均未对舒贵旺等救援人员进行安全教育培训，未针对性的进行缺氧作业事故应急措施和应急救援培训，导致作业人员无法辨识缺氧作业，不知、不会采取相应安全措施。

5、统一协调管理不到位。该工地共有14个消防电梯集水坑，除1号楼的3个集水坑外，11个均在建成并验收后拆除了支撑模板，博雅公司在施工过程中对工程的进度和管理统一协调不到位，导致事故发生集水坑在建成10个月后再进行拆除木质支撑模板，留下了事故隐患。

(三)事故性质

经过调查，认定该起事故是由于违规作业、隐患排查治理、安全措施、安全培训、主体责任落实、统一协调管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

1、天宝公司隐患排查治理不到位、有限空间作业和缺氧危险作业的安全措施不到位、未配备必要的应急救援物资和装备、事故发生后未启动应急救援预案、安全培训不到位，违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条、《青岛市安全生产条例》第二十一条、《安全生产法》第六十九条第二款、《山东省安全生产条例》第三十八条、《安全生产法》第二十一条，对事故发生负有主要责任。

建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一项和《山东省安全生产条例》第四十八条第一项合并给予罚款人民币壹拾肆万元的行政处罚。

2、天宝公司主要负责人赵兴涛未制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，采取有效措施及时消除生产安全事故隐患，未履行法定职责，违反《安全生产法》第十七条第二项、第四项，应承担安全生产管理责任。

建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条之规定，给予上一年年收入百分之三十的罚款，即叁万零陆佰元整。

3、中远公司隐患排查治理不到位、有限空间作业和缺氧危险作业的安全措施不到位、安全培训不到位，违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条、《青岛市安全生产条例》第二十一条、《安全生产法》第二十一条，对事故发生负有次要责任。

建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一项之规定给予罚款人民币壹拾贰万元的行政处罚。

4、中远公司主要负责人汪斌未制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，采取有效措施及时消除生产安全事故隐患，未履行法定职责，违反《安全生产法》第十七条第二项、第四项，应承担安全生产管理责任。

建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条之规定，给予上一年年收入百分之三十的罚款，即叁万贰仟肆佰元整。

5、广信公司隐患排查治理不到位、督促检查从业人员安全培训情况不到位，未督促检查天宝公司和中远公司制定有限空间作业和缺氧危险作业操作规程，未制定生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条、第四条。

建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条给予警告并处罚款叁万元。

6、博雅公司隐患排查治理不到位、对承包单位统一协调管理不到位、未制定生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条、第四条和《安全生产法》第四十一条第二款。

建议青岛市市北区安全生产监督管理局依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条给予警告并处罚款叁万元。

六、事故防范和整改建议

事故发生后，市北区立即组织开展了全区建筑施工场所有限空间作业专项检查。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化建筑施工行业安全生产监督管理，促进全区的安全健康快速发展，提出如下措施建议：

1、切实健全完善涵盖作业全过程的规章制度和操作规程。相关单位要从上到下要下大气力堵塞漏洞，切实加强规章、制度、规程的建设，尤其要认真研究制定涵盖作业全过程的责任制和操作规程，要通过努力，尽快建立起一套适合现场实际需要、针对性和可操作性强、简明适用的各级各岗位作业规范，实现全面覆盖、不留缺项、不留死角，并要针对新情况、新变化、新条件、新要求，不断加以改进、完善、创新和提升，使之更加全面、严谨、严格，堵塞各种漏洞。

2、切实强化安全管理和职工教育培训。要健全完善安全生产责任体系，根据机构设置职责规定，全面明确管理层、作业层每个岗位的安全职责，完善责任追究和考核奖惩制度，形成完善的“谁主管、谁负责”的安全生产责任体系，全面落实安全生产责任制；要加强对职工的安全教育与培训，增强目的性、针对性、实效性，强化各级安全教育培训工作，不断提高安全技能、水平，尤其是事故应急处置能力。

3、切实加强安全生产应急管理。要进一步修订并建立健全各类事故应急预案，进一步明确事故的等级、严重程度、响应程序、责任分工等，完善并严格执行非正常情况下的应急措施、工作流程，切实把减少人员伤亡放在首要位置。

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图